

Relógio e alarme com FreeRTOS

Exame de Suficiência — Sistemas Embarcados 2026.2

Pedro Lucas dos Reis Silva — RA 2272040
Engenharia de Computação — UTFPR Apucarana
Professor Adalberto Lazarini

8 de outubro de 2026

1 Introdução

O presente relatório descreve o desenvolvimento de um relógio e alarme para o exame de suficiência de Sistemas Embarcados. O enunciado solicita o uso de Arduino e RTOS, exibição local de data e hora, ajuste por botão ou joystick, configuração de alarme e função soneca. O protótipo utiliza Arduino Mega 2560, LCD 1602A, joystick, botão, buzzer e LED. A operação ocorre pela interface física; o computador fornece alimentação e, durante o ajuste inicial, uma referência visual de horário. (Lazarini, 2026)

A solução separa aquisição de entrada, controle do relógio, sinalização e apresentação. Cada tarefa possui uma responsabilidade, e a comunicação ocorre por eventos e cópias de estado em filas. O Timer1 fornece a contagem usada pelo calendário e pelos prazos de alarme; o watchdog mantém o tick do escalonador. Essa separação permite atualizar o LCD e navegar no menu enquanto o relógio continua avançando.

2 Protótipo e interface

O LCD opera em modo paralelo de quatro bits. O potenciômetro ajusta exclusivamente o contraste no terminal V0: não há controle de volume no programa. O botão D5 e o clique do joystick utilizam INPUT_PULLUP, com acionamento em nível baixo. No Mega, A0 e A1 são constantes numéricas equivalentes a 54 e 55. A implementação conserva essa pinagem. A configuração fica em SRAM; após reinicialização, vale o estado inicial definido no sketch.

Componente	Conexão no Mega	Função
LCD RS / E	22 / 23	Seleção e habilitação
LCD D4 / D5 / D6 / D7	24 / 25 / 26 / 27	Dados em quatro bits
Joystick X / Y / SEL	54 (A0) / 55 (A1) / 2	Navegação e seleção
Botão de soneca	5, botão ao GND	Ação dependente do estado
Buzzer / LED	8 / 9	Aviso sonoro e visual
Potenciômetro de contraste	Cursor ao V0; extremos a 5 V e GND	Legibilidade do LCD

O clique curto em SEL abre o menu e, ao final, salva o conjunto editado. O movimento horizontal seleciona hora, minuto, segundo, dia, mês, ano, hora do alarme, minuto do alarme ou soneca; o movimento vertical altera o valor. O cursor identifica o campo. O programa mantém um rascunho separado e aplica a edição ao salvar. Assim, alterar apenas o alarme não restaura um horário antigo nem interrompe a contagem corrente.

Situação	Ação física	Resultado
Tela normal	Clique SEL	Abre a edição
Edição	Esquerda/direita; cima/baixo	Seleciona campo; altera valor
Edição	Clique SEL / D5	Salva / cancela o rascunho
Tela normal	D5	Habilita ou desabilita o alarme
Alarme tocando	D5 ou clique SEL	Inicia a mesma soneca configurada
Soneca em curso	D5	Cancela a soneca e desabilita o alarme
Qualquer estado	SEL mantido por 1 s	Encerra o aviso e cancela a edição

A soneca admite de 1 a 10 minutos, com valor inicial de 5 minutos. Cada toque dura até 60 segundos. A repetição da soneca depende de novo acionamento enquanto o alarme toca; não existe repetição automática ilimitada. O encerramento por SEL longo mantém a habilitação diária, enquanto D5 durante a soneca também a desabilita.

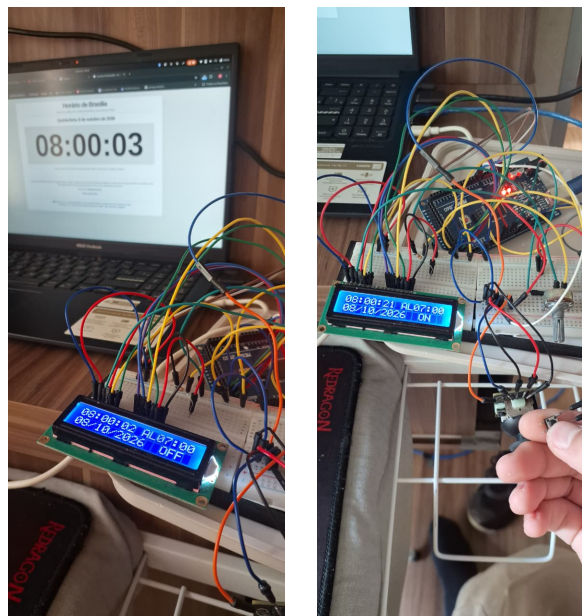


Figura 1: Protótipo em operação: alinhamento inicial com referência visual e indicação de alarme habilitado. Fonte: registro do autor, 08/10/2026.

3 FreeRTOS, bare metal e máquina de estados

Em uma implementação bare metal com laço principal, a aplicação determina diretamente a ordem de leitura, cálculo e exibição. Uma chamada demorada pode retardar a próxima leitura, caso o projeto concentre toda a execução no mesmo fluxo. Uma máquina de estados cooperativa, associada a interrupções e temporização sem espera ocupada, também pode executar corretamente este relógio, com menor consumo de memória e menor custo de troca de contexto.

O FreeRTOS acrescenta escalonamento preemptivo, prioridades, filas e estados de execução para cada tarefa. No ATmega2560, existe apenas um núcleo: a concorrência resulta da alternância de contexto, não da execução simultânea de quatro tarefas. Quando a tarefa de

alarme fica pronta, sua prioridade permite preemptar a atualização do display. Quando uma tarefa aguarda uma fila ou um prazo do kernel, ela fica bloqueada e libera a CPU.

Máquina de estados e RTOS não são alternativas excludentes. A solução utiliza o RTOS para organizar a concorrência e uma máquina de estados dentro da tarefa de relógio para representar silêncio, toque, soneca e edição. O benefício é separar a política da aplicação da execução dos periféricos. A configuração preemptiva também habilita divisão de tempo entre tarefas prontas de mesma prioridade: relógio e botões compartilham o nível 2. A prioridade define a escolha entre tarefas prontas, não uma reserva fixa de tempo de CPU. O custo adicional envolve pilha por tarefa, memória de filas, troca de contexto e cuidado com sincronização. Portanto, o uso do RTOS atende ao objetivo didático e torna explícita a coordenação de atividades concorrentes; ele não transforma o oscilador em uma referência de horário mais precisa.

4 Arquitetura por eventos e diferença entre fila e mutex

A tarefa de relógio possui a única instância autoritativa de **Estado**. A tarefa de botões envia valores do tipo **Evento**; a tarefa de relógio processa cada evento, atualiza o estado e publica a saída. A tarefa de display recebe uma cópia consistente, denominada snapshot. A tarefa de alarme recebe somente a condição desejada de acionamento.

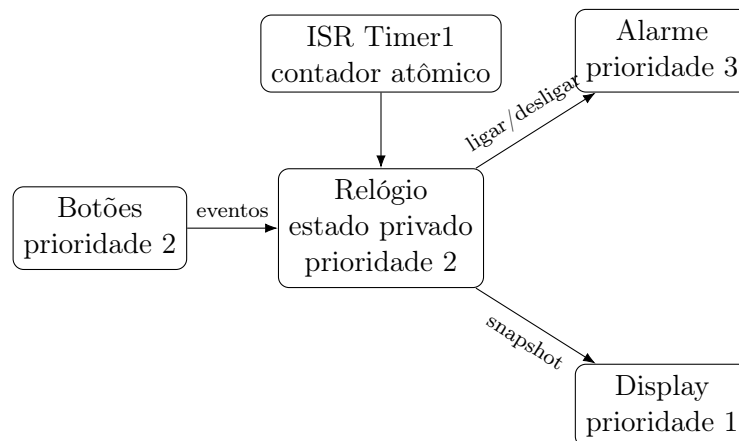


Figura 2: Fluxo de comunicação e propriedade do estado. A ISR publica contagens; a tarefa de relógio interpreta o tempo e a entrada.

Canal	Capacidade e conteúdo	Política
entradas	16 eventos	FIFO; envio sem espera
saidaTela	1 snapshot	Substitui a imagem antiga
saidaAlarme	1 booleano	Conserva o último estado desejado

A fila de entrada conserva a ordem dos comandos aceitos. Se estiver cheia, o produtor registra a perda por notificação contadora; a interface apresenta “REPITA O COMANDO”. O envio com tempo zero evita reter a tarefa de entrada, mas não significa capacidade infinita. O controle processa no máximo 16 eventos por passagem, evitando que um fluxo de entrada monopolize indefinidamente o ciclo.

A saída do display tem semântica diferente: importa apresentar o estado mais recente, sem reproduzir uma sequência de telas antigas. A caixa de uma posição permite `xQueueOverwrite`.

A mesma política no alarme evita manter um comando de desligamento atrás de comandos desatualizados. O consumidor recebe o estado final vigente; a caixa não representa um histórico de cada transição intermediária.

Na versão com mutex, a tarefa obtém exclusividade para acessar uma estrutura compartilhada e depois devolve o recurso. O mutex não transporta dados e não organiza uma sequência de comandos. No FreeRTOS, o mutex oferece herança de prioridade: quando uma tarefa de alta prioridade espera por ele, o kernel pode elevar temporariamente a prioridade de quem o possui. Isso reduz o efeito da inversão de prioridade, mas não elimina o tempo necessário para liberar o recurso. (FreeRTOS, 2026b)

Aspecto	Estado compartilhado com mutex	Estado com dono único e filas
Acesso	Exige adquirir e liberar exclusividade	O controlador altera seu estado privado
Comunicação	Leitura/escrita do objeto comum	Cópia de evento ou snapshot
Prioridade	Pode exigir herança de prioridade	LCD não retém um lock necessário ao controle
Custo	Pouca cópia, disciplina de bloqueio	Buffer e cópia, política de capacidade

A implementação final elimina a disputa por um mutex de aplicação entre display, relógio e alarme. Isso remove esse caminho de inversão de prioridade e evita acesso concorrente ao estado civil. A garantia decorre da propriedade do estado e da política de comunicação, não da mera existência de filas. O kernel ainda utiliza proteção interna breve, e a comunicação entre ISR e tarefa exige atomicidade própria.

5 Base de tempo, registradores e tick

5.1 Papel de cada temporizador

Recurso	Base utilizada	Responsabilidade no programa
Watchdog Timer0	Oscilador interno próprio Clock principal dividido por 64	Tick do FreeRTOS <code>millis()</code> e <code>micros()</code> do core Arduino
Timer1 Timer2	Clock principal dividido por 64 Configuração interna de <code>tone()</code>	Contagem do relógio a 100 Hz Onda sonora do buzzer

Timer0 não é um RTC de calendário neste projeto. O core utiliza seu overflow de 8 bits, nominalmente a cada 1,024 ms em 16 MHz, e compensa a fração para construir `millis()`. Essa função representa tempo desde a inicialização e aparece no diagnóstico; o calendário utiliza Timer1. Como Timer0 e Timer1 derivam do mesmo clock principal, a concordância entre ambos ajuda a verificar a implementação, mas não comprova exatidão perante uma referência externa. (Arduino, 2026b)

O Timer2 fica reservado à implementação de `tone()` no core AVR utilizado. Não existe conflito direto com Timer1 nesta configuração. A troca de funções dos temporizadores exigiria revisar a biblioteca que utiliza cada periférico. (Arduino, 2026a)

5.2 Timer1 em CTC

O modo CTC reinicia o contador quando ocorre a comparação com OCR1A. Com clock nominal de 16 MHz, prescaler 64 e OCR1A = 2499, a frequência de comparação é:

$$f_{comparacao} = \frac{16\,000\,000}{64(2499 + 1)} = 100 \text{ Hz}, \quad T = 10 \text{ ms}.$$

Registrador	Valor configurado	Efeito
TCCR1A	0	Saídas de comparação desconectadas
TCCR1B	WGM12, CS11, CS10	CTC e prescaler 64
TCNT1	0 na inicialização	Inicia a contagem
OCR1A	2499	Define o limite de comparação
TIFR1	Escreve 1 em OCF1A	Limpa uma comparação pendente
TIMSK1	OCIE1A	Habilita a interrupção de comparação A

A configuração ocorre com interrupções temporariamente mascaradas, antes da execução das tarefas. O contador e a máscara são preparados antes de ligar o clock do periférico. A ISR apenas incrementa uma variável de 32 bits; não escreve no LCD e não executa a lógica do calendário. (Microchip Technology, 2026)

```

1 volatile uint32_t ticks100Hz = 0;
2
3 ISR(TIMER1_COMPA_vect) {
4     ++ticks100Hz;
5 }
6
7 uint32_t lerTempo() {
8     uint32_t copia;
9     ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_RESTORESTATE) {
10         copia = ticks100Hz;
11     }
12     return copia;
13 }
```

O qualificador `volatile` impede que o compilador trate o contador como invariável, mas não torna atômica uma leitura de quatro bytes em um AVR de oito bits. Por isso, `lerTempo()` utiliza `ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_RESTORESTATE)`: copia o contador sem interrupção no meio da leitura e restaura a condição anterior de interrupções. O restante do processamento ocorre fora desse bloco. (AVR-LibC, 2026)

A diferença sem sinal entre duas amostras recupera as contagens transcorridas, inclusive ao atravessar o rollover do contador. A 100 Hz, um ciclo completo de 32 bits corresponde a aproximadamente 497 dias; a condição é não deixar transcorrer um ciclo completo entre amostras. Atraso de agendamento pode ser compensado a partir das contagens acumuladas. Uma interrupção que o hardware não chegou a registrar não pode ser reconstruída dessa forma; por isso, a aplicação mantém curta a seção atômica e deixa o LCD fora dela.

5.3 Tick do FreeRTOS e periodicidade

A biblioteca instalada é FreeRTOS 11.1.0-3. O trecho abaixo provém de `FreeRTOSVariant.h`, linhas 46–48 e 62–63; a marca de omissão apenas separa partes do mesmo arquivo.

```
1 #ifndef portUSE_WDT0
2     #define portUSE_WDT0          WDT0_15MS      // portUSE_WDT0 to use the
3                                     Watchdog Timer for xTaskIncrementTick
4 #endif
5 // [...]
6 #define configTICK_RATE_HZ      ( (TickType_t)( (uint32_t)128000 >> (
    portUSE_WDT0 + 11) ) ) // 2^11 = 2048 WDT scaler for 128kHz Timer
7 #define portTICK_PERIOD_MS      ( (TickType_t) _BV( portUSE_WDT0 + 4 ) )
```

Fonte: biblioteca Arduino FreeRTOS 11.1.0-3 (Phillip Stevens e colaboradores, 2026a).

Na configuração `WDT0_15MS`, a expressão inteira de `configTICK_RATE_HZ` resulta em 62 Hz e `portTICK_PERIOD_MS` resulta em 16 ms. Trata-se da configuração nominal do kernel; o período físico do watchdog depende de seu oscilador. A macro oficial de conversão, em `projdefs.h`, linha 42, também utiliza aritmética inteira:

```
1 #define pdMS_TO_TICKS( xTimeInMs )      ( ( TickType_t ) ( ( ( uint64_t ) (
    xTimeInMs ) * ( uint64_t ) configTICK_RATE_HZ ) / ( uint64_t ) 1000U ) )
```

Fonte: biblioteca Arduino FreeRTOS 11.1.0-3 (Phillip Stevens e colaboradores, 2026b).

Assim, `pdMS_TO_TICKS(20)` resulta em um tick, `pdMS_TO_TICKS(100)` em seis e `pdMS_TO_TICKS(200)` em doze. O argumento em milissegundos não representa resolução física de 1 ms. A função auxiliar `espera()` garante pelo menos um tick para os períodos solicitados pela aplicação.

A periodicidade do controlador e da leitura de botões utiliza o alias `vTaskDelayUntil`. Na biblioteca, essa chamada corresponde a `xTaskDelayUntil`. O ponto decisivo em `tasks.c` é calcular o próximo despertar a partir da referência anterior, e não do instante em que o trabalho terminou. O trecho seleciona as linhas 2359, 2393 e 2395–2402; o restante da função trata, entre outros pontos, o rollover do tick.

```
1 xTimeToWake = *pxPreviousWakeTime + xTimeIncrement;
2 // [...]
3 *pxPreviousWakeTime = xTimeToWake;
4 // [...]
5 if( xShouldDelay != pdFALSE )
6 {
7     traceTASK_DELAY_UNTIL( xTimeToWake );
8
9     /* prvAddCurrentTaskToDelayedList() needs the block time, not
10      * the time to wake, so subtract the current tick count. */
11     prvAddCurrentTaskToDelayedList( xTimeToWake - xConstTickCount, pdFALSE )
12     ;
13 }
```

Fonte: biblioteca Arduino FreeRTOS 11.1.0-3 (Phillip Stevens e colaboradores, 2026e).

Essa política evita somar o tempo de execução ao período a cada ciclo. Se a tarefa já perdeu o prazo, a chamada pode retornar sem bloqueá-la naquele ciclo. A precisão do relógio civil, porém, depende das contagens de `Timer1`: não se acrescenta um segundo apenas porque uma tarefa despertou. (FreeRTOS, 2026a)

6 Implementação das quatro tarefas

Tarefa	Prioridade	Pilha alocada	Ativação
tarefaAlarme	3	256 bytes	Comando ou prazo do padrão sonoro
tarefaRelogio	2	512 bytes	Ciclo de um tick nominal
tarefaBotoes	2	288 bytes	Ciclo de um tick nominal
tarefaDisplay	1	512 bytes	Recepção de snapshot

6.1 Tarefa de botões

A aquisição faz leitura analógica dos dois eixos e leitura digital dos botões. A faixa central evita interpretar pequenas oscilações como direção. O eixo horizontal tem precedência durante um movimento diagonal. A repetição ocorre a cada 350 ms nominais da base Timer1, permitindo percorrer campos sem gerar comandos a cada leitura.

O debounce exige estabilidade por 50 ms, sem laço de espera pela soltura. SEL diferencia clique curto, emitido ao soltar, e clique longo, emitido uma única vez após um segundo. D5 emite evento na confirmação do aperto. Manter um botão pressionado, portanto, não impede a leitura dos outros controles. A tarefa apenas identifica intenção; a interpretação depende do estado e pertence ao controlador.

6.2 Tarefa de relógio

O controlador avança o calendário pela diferença de contagens e então aplica os eventos recebidos. Antes de cada comando, atualiza novamente o tempo, mantendo coerência entre o instante da ação e os prazos. A função `avancar()` preserva a fração de segundo e percorre as fronteiras de segundo em ordem temporal. O calendário contempla quantidade de dias do mês e ano bissexto, dentro da faixa de edição 2000–2099.

O alarme diário é avaliado no segundo zero do horário configurado. Uma chave de ocorrência identifica data e minuto já tratados, impedindo redisparo da mesma ocorrência. O prazo de toque e o de soneca são relativos, medidos em contagens restantes. Assim, a transição de 23:59:59 para 00:00:00 não invalida uma soneca iniciada no dia anterior. D5 e SEL encaminham o mesmo cálculo de soneca quando o alarme está tocando.

O rascunho mantém a edição independente do estado corrente. Ao salvar uma alteração de hora, minuto ou segundo, o controlador aplica o horário escolhido e reinicia a fração civil. Ao salvar somente alarme ou soneca, conserva o horário que continuou avançando. O snapshot é publicado em intervalos de seis ticks nominais do kernel, suficientes para acompanhar a interação sem obrigar o LCD a reproduzir cada passagem do controlador.

6.3 Tarefa de alarme

A maior prioridade atende à necessidade de iniciar e encerrar prontamente a sinalização. A tarefa permanece bloqueada na fila quando está inativa. Ao receber o estado ativo, alterna buzzer de 2 kHz e LED com espera nominal de doze ticks entre fases. A chamada de recepção permite que um comando interrompa essa espera, inclusive para desligar o aviso.

O Timer2 produz a onda de áudio por interrupção; a tarefa define o padrão de ligar e desligar. A prioridade 3 não significa ocupação contínua da CPU: o bloqueio controlado entre fases deixa o processador disponível. A duração total do toque continua sob responsabilidade da tarefa de relógio, na base Timer1.

6.4 Tarefa de display

A tarefa recebe um snapshot por valor e monta duas linhas com 16 caracteres e terminador. Compara cada linha com a última enviada e atualiza apenas a linha que mudou. Essa estratégia evita limpeza repetitiva da tela e reduz comunicação com o LCD. O acesso ao display durante a operação pertence exclusivamente a essa tarefa; a inicialização utiliza o LCD antes do início do escalonador.

A prioridade 1 permite que controle e alarme preemptem a apresentação. O diagnóstico serial também fica nessa tarefa e não participa dos comandos do usuário. Seu conteúdo inclui contador Timer1, `millis()`, alterações de horário, perdas de eventos, maior intervalo do controlador e margem mínima de pilha observada por tarefa.

7 O que a biblioteca executa e como a memória é protegida

A integração Arduino inicia o escalonador após `setup()`. O trecho de `variantHooks.cpp`, linhas 57–58, mostra por que o sketch não chama novamente `vTaskStartScheduler()`:

```
1 setup(); // the normal Arduino setup() function is run
  here.
2 vTaskStartScheduler(); // initialise and run the freeRTOS scheduler.
  Execution should never return here.
```

Fonte: biblioteca Arduino FreeRTOS 11.1.0-3 (Phillip Stevens e colaboradores, 2026f).

Em `setup()`, a aplicação cria as três filas e as quatro tarefas, verifica cada retorno e inicia Timer1. Durante a operação, não cria nem destrói repetidamente esses recursos. Isso evita crescimento de memória por alocação recorrente no fluxo normal.

A macro de sobrescrita em `queue.h`, linhas 597–598, encaminha o pedido ao mecanismo comum de filas com tempo de espera zero:

```
1 #define xQueueOverwrite( xQueue, pvItemToQueue ) \
2   xQueueGenericSend( ( xQueue ), ( pvItemToQueue ), 0, queueOVERWRITE )
```

Fonte: biblioteca Arduino FreeRTOS 11.1.0-3 (Phillip Stevens e colaboradores, 2026d).

A implementação de `prvCopyDataToQueue`, em `queue.c`, linha 2427, evidencia a cópia do conteúdo, e não o armazenamento de um ponteiro para o snapshot local:

```
1 ( void ) memcpy( ( void * ) pxQueue->u.xQueue.pcReadFrom, pvItemToQueue, (
  size_t ) pxQueue->uxItemSize );
```

Fonte: biblioteca Arduino FreeRTOS 11.1.0-3 (Phillip Stevens e colaboradores, 2026c).

A fila protege internamente essa transferência. Depois do retorno, o produtor pode reutilizar sua variável local, pois o consumidor receberá uma cópia armazenada no canal. O projeto usa estruturas sem ponteiros para dados mutáveis externos; isso é essencial, pois copiar uma estrutura que contém ponteiros não copiaria automaticamente os objetos apontados. (Phillip Stevens e colaboradores, 2026c)

No port AVR, `StackType_t` é `uint8_t`; portanto, a profundidade solicitada corresponde a bytes. A soma das quatro pilhas é 1.568 bytes, além das estruturas internas do kernel,

dos buffers de fila e da tarefa ociosa. O diagnóstico com `uxTaskGetStackHighWaterMark()` informa a menor sobra observada desde a criação, permitindo acompanhar a margem durante a navegação e o acionamento do alarme. A configuração instalada também habilita `configCHECK_FOR_STACK_OVERFLOW = 1`. (Phillip Stevens e colaboradores, 2026h)

O termo “sem espera ocupada” descreve o funcionamento normal de entrada, controle e sinalização. Uma tarefa bloqueada pelo kernel aguarda sem executar instruções continuamente; isso é desejável. Não se confunde essa espera com segurar um mutex enquanto escreve no LCD. A ISR e o bloco atômico mantêm proteção mínima, e nenhuma chamada ao LCD fica dentro de uma seção crítica da aplicação.

8 Precisão do horário e evolução da solução

A evolução do projeto tratou separadamente comunicação entre tarefas, interface e referência de tempo. A troca de mutex por fila melhora a propriedade do estado e a comunicação; ela, isoladamente, não corrige frequência de oscilador. A troca da referência de contagem do watchdog para Timer1 separa o calendário da periodicidade aproximada do kernel.

Etapa	Decisão principal	Efeito na solução
Estado global com mutex	Exclusividade para acesso à estrutura	Primeira organização concorrente
Filas e edição conjunta	Eventos e rascunho de configuração	Controle centralizado e navegação por campo
Timer1 dedicado	Contagem independente do tick RTOS	Recuperação do tempo registrado entre ciclos
Versão final por eventos	Dono único, caixas de saída e prazos relativos	LCD desacoplado e soneca segura na virada do dia

O repositório preserva também a revisão intermediária com Timer1 livre e prescaler 1024. A versão final documentada utiliza CTC a 100 Hz e `OCR1A = 2499`. Alterar simplesmente para prescaler 1024 e `OCR1A = 15624` produziria 1 Hz nominal, mas exigiria mudar a unidade dos contadores da aplicação. Essa outra divisão do mesmo clock não elimina seu erro físico.

O relógio pode adiantar ou atrasar. O desvio depende da frequência efetiva do oscilador, de temperatura, tolerância e implementação; não existe obrigação de que o erro tenha sempre sinal de atraso. A diferença inicial de sincronização também é distinta da deriva acumulada. Uma fotografia de dois horários permite observar a diferença naquele instante, mas não determina a taxa de deriva.

Para separar esses efeitos, considera-se o erro de indicação $e(t)$ e sua variação em um intervalo de referência. Define-se o erro como horário indicado menos horário de referência, com erro e intervalo expressos em segundos:

$$\text{erro relativo (ppm)} = \frac{e(t_2) - e(t_1)}{t_2 - t_1} 10^6.$$

A contagem em Timer1 evita atribuir ao calendário um segundo baseado apenas no watchdog, mas permanece vinculada ao oscilador principal. O ajuste de segundos permite alinhar melhor o instante inicial. A fotografia do protótipo mostra 08:00:02 no LCD e 08:00:03 na referência visual durante o ajuste; esse registro caracteriza o alinhamento inicial, sem estabelecer uma especificação de precisão de longo prazo.

Uma referência independente pode melhorar a manutenção do horário. A biblioteca `Arduino_RTC_Library` utiliza Timer2 assíncrono com cristal externo de 32,768 kHz, prescaler 128 e overflow de 256 contagens: nominalmente, $32768 / 128 / 256 = 1$ Hz. Essa solução requer o cristal e a ligação apropriada ao microcontrolador; instalar a biblioteca não acrescenta esse hardware à placa. Neste protótipo, também seria necessário transferir a geração de áudio para outra solução, pois `tone()` ocupa Timer2. (Phillip Stevens e colaboradores, 2026g)

Timer2 assíncrono não é a única alternativa nem garante erro nulo. Um RTC externo com oscilador apropriado, compensação térmica ou sincronização periódica com uma referência também pode atender a uma exigência maior de exatidão. O projeto apresentado mantém a montagem atual e explicita a diferença entre temporização determinística do software e exatidão da referência física.

9 Resultado e conclusão

O registro fotográfico apresenta o protótipo com data e hora no LCD, indicação de alarme habilitado, edição de segundos, configuração de horário do alarme e ajuste da soneca. O requisito de operação local é atendido pelo joystick e por D5; o programa não depende do monitor serial para configurar ou operar o relógio.

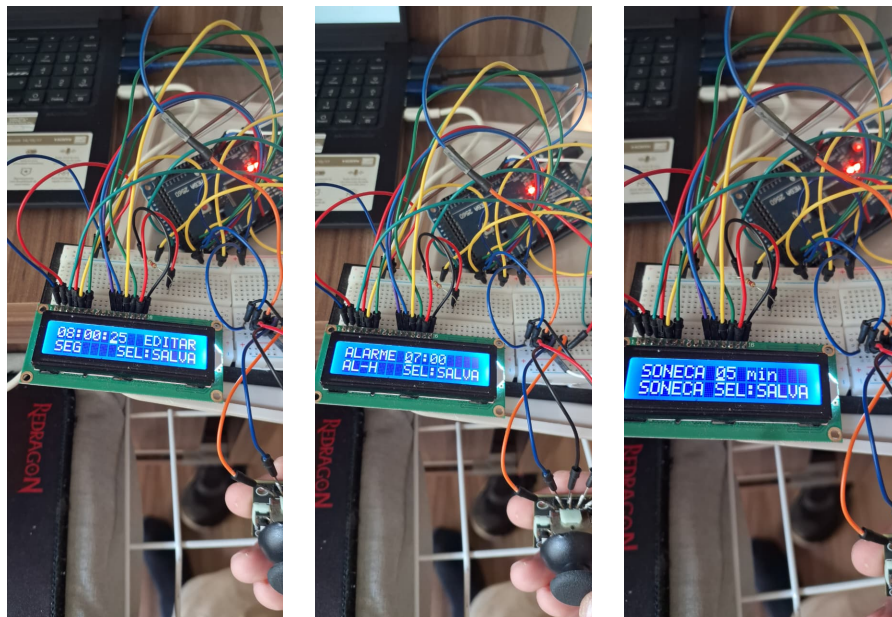


Figura 3: Interface de configuração: edição de segundos, horário do alarme e duração da soneca. Fonte: registro do autor, 08/10/2026.

A compilação final para Arduino Mega 2560, com Arduino AVR 1.8.8, FreeRTOS 11.1.0-3 e LiquidCrystal 1.0.7, utiliza 18.388 bytes de programa e 729 bytes de dados globais e estáticos. O segundo valor antecede a alocação dinâmica de tarefas e filas; não representa o consumo total de SRAM em execução. O ensaio automatizado do núcleo extraído do próprio sketch aprova 13 grupos de verificações, incluindo calendário, soneca na meia-noite, recuperação de intervalos, edição de segundos, debounce, rollover e limites das linhas do LCD. O teste de seis horas utiliza contagens nominais para verificar a aritmética do calendário.

A solução atende à proposta de alarme com RTOS por meio de quatro tarefas com responsabilidades definidas, interface local e sinalização visual e sonora. O estado com dono único

elimina o compartilhamento desnecessário do calendário; a fila expressa a intenção do usuário e a caixa de uma posição transporta o estado atual dos periféricos. O Timer1 separa a evolução do relógio da cadência do escalonador, e o prazo relativo preserva a soneca durante a mudança de dia. O resultado integra máquina de estados, interrupções e serviços do FreeRTOS, demonstrando que organização concorrente e precisão física são aspectos complementares do projeto embarcado.

10 Referências

ARDUINO. **Core Arduino: Tone.cpp**. Disponível em: <https://github.com/arduino/ArduinoCore-avr/blob/master/cores/arduino/Tone.cpp>. Acesso em: 8 out. 2026.

ARDUINO. **Core Arduino: wiring.c**. Disponível em: <https://github.com/arduino/ArduinoCore-avr/blob/master/cores/arduino/wiring.c>. Acesso em: 8 out. 2026.

AVR-LIBC. **AVR-LibC: atonicidade**. Disponível em: https://avrdudes.github.io/avr-libc/avr-libc-user-manual/group__util__atomic.html. Acesso em: 8 out. 2026.

FREERTOS. **FreeRTOS: xTaskDelayUntil**. Disponível em: <https://www.freertos.org/Documentation/02-Kernel/04-API-references/02-Task-control/03-xTaskDelayUntil>. Acesso em: 8 out. 2026.

FREERTOS. **Mutexes do FreeRTOS**. Disponível em: <https://www.freertos.org/Documentation/02-Kernel/02-Kernel-features/02-Queues-mutexes-and-semaphores/04-Mutexes>. Acesso em: 8 out. 2026.

LAZARINI, Adalberto. **Exame de Suficiência: Alarme com RTOS**. Apucarana, 2026. Enunciado do exame de suficiência de Sistemas Embarcados.

MICROCHIP TECHNOLOGY. **Configuração de interrupções megaAVR**. Disponível em: <https://developerhelp.microchip.com/xwiki/bin/view/products/mcu-mpu/8-bit-avr/peripherals/interrupts/mega-configuration/>. Acesso em: 8 out. 2026.

PHILLIP STEVENS E COLABORADORES. **Arduino FreeRTOS: FreeRTOSVariant.h**. Disponível em: https://github.com/feilipu/Arduino_FreeRTOS_Library/blob/master/src/FreeRTOSVariant.h. Acesso em: 8 out. 2026.

PHILLIP STEVENS E COLABORADORES. **Arduino FreeRTOS: projdefs.h**. Disponível em: https://github.com/feilipu/Arduino_FreeRTOS_Library/blob/master/src/projdefs.h. Acesso em: 8 out. 2026.

PHILLIP STEVENS E COLABORADORES. **Arduino FreeRTOS: queue.c**. Disponível em: https://github.com/feilipu/Arduino_FreeRTOS_Library/blob/master/src/queue.c. Acesso em: 8 out. 2026.

PHILLIP STEVENS E COLABORADORES. **Arduino FreeRTOS: queue.h**. Disponível em:

https://github.com/feilipu/Arduino_FreeRTOS_Library/blob/master/src/queue.h.

Acesso em: 8 out. 2026.

PHILLIP STEVENS E COLABORADORES. **Arduino FreeRTOS: tasks.c**. Disponível em:

https://github.com/feilipu/Arduino_FreeRTOS_Library/blob/master/src/tasks.c.

Acesso em: 8 out. 2026.

PHILLIP STEVENS E COLABORADORES. **Arduino FreeRTOS: variantHooks.cpp**.

Disponível em: https://github.com/feilipu/Arduino_FreeRTOS_Library/blob/master/src/variantHooks.cpp. Acesso em: 8 out. 2026.

PHILLIP STEVENS E COLABORADORES. **Arduino RTC: timer2.c**. Disponível em:

https://github.com/feilipu/Arduino_RTC_Library/blob/master/src/timer2.c. Acesso em: 8 out. 2026.

PHILLIP STEVENS E COLABORADORES. **FreeRTOS: portmacro.h**. Disponível em:

https://github.com/feilipu/Arduino_FreeRTOS_Library/blob/master/src/portmacro.h.

Acesso em: 8 out. 2026.